Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN DE ÁNGULOS

Un cuadro cuelga con su borde inferior 2 m y su borde superior 4 m por sobre el nivel de los ojos de un observador. ¿A qué distancia horizontal debe pararse para verlo con el mayor ángulo?

A) 3 m

B) 0 m

C) $2\sqrt{2}$ m

D) $\sqrt{6}$ m

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

$\theta(x) = \arctan\frac{4}{x} - \arctan\frac{2}{x}$.

2 Deriva

$\theta' = -\frac{4}{x^2+16} + \frac{2}{x^2+4} = 0 \Rightarrow 4(x^2+4) = 2(x^2+16)$.

3 Resultado

$x^2 = 8 \Rightarrow x = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ m: la media geométrica de 2 y 4.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma el promedio de las alturas.

B) Pegado a la pared el ángulo tiende a 0.

D) Usa $\sqrt{2+4}$ en vez de $\sqrt{2\cdot 4}$.

Idea clave. La distancia óptima es la media geométrica de las dos alturas.